Manual de creación de tablas Grados y Títulos

Azure SQL Database | Paso a paso con ilustraciones

Las pantallas son ilustraciones esquemáticas del Portal de Azure; la interfaz real puede variar ligeramente según las actualizaciones de Microsoft.

1. Objetivo y requisitos previos

Este manual explica cómo crear las **tablas** que almacenan los grados académicos y títulos profesionales dentro de la base de datos **gradostitulos_db** de Azure SQL Database, cómo verificarlas y cómo cargar datos de prueba.

- La base de datos **gradostitulos_db** ya creada en Azure (ver el manual de creación de la base de datos).
- Credenciales del administrador del servidor SQL.
- Su IP autorizada en el firewall del servidor.
- Conocimientos básicos de SQL (no indispensables: se explica cada script).

2. Modelo de datos

El modelo tiene cinco tablas. **grados_titulos** es la tabla central: cada registro vincula a un graduado con un programa y un tipo de documento (bachiller, título profesional, maestro, doctor).

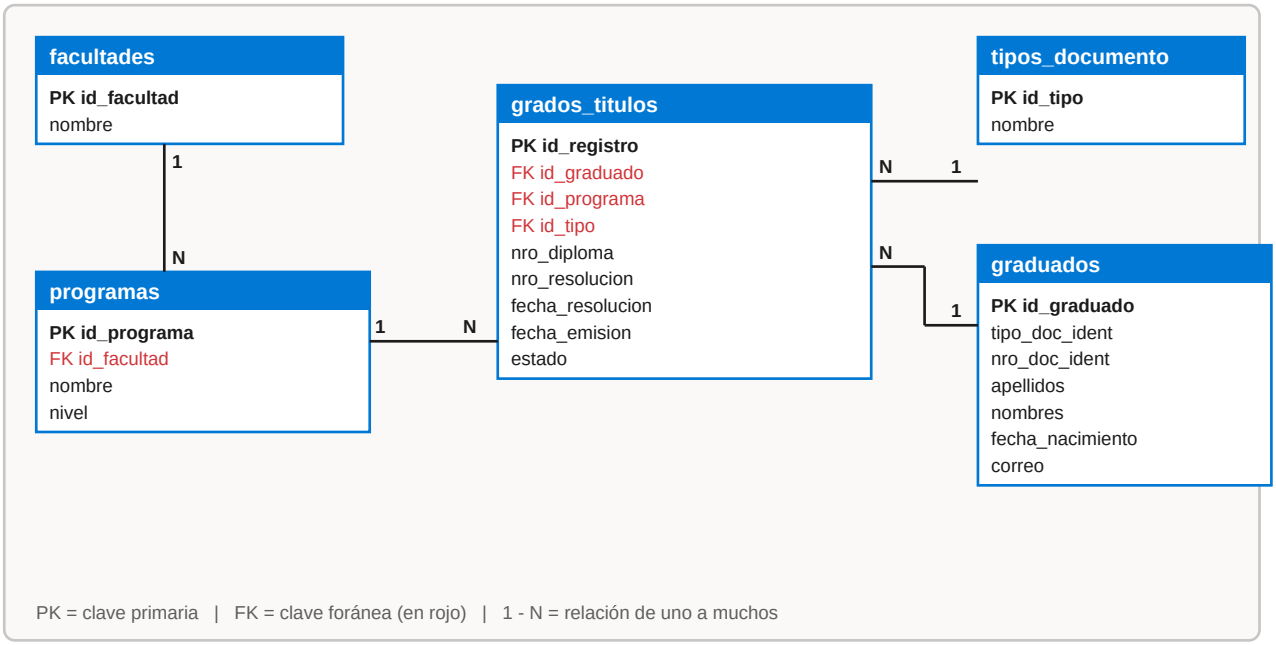

Figura 1. Diagrama entidad-relación del modelo de Grados y Títulos.

Tabla	Descripción	Relaciones
facultades	Unidades académicas de la institución.	Una facultad tiene muchos programas.
programas	Carreras o programas de estudio.	Pertenece a una facultad.
graduados	Datos personales de los graduados.	Un graduado puede tener varios registros.
tipos_documento	Catálogo: Bachiller, Título Profesional, Maestro, Doctor.	Un tipo se usa en muchos registros.
grados_titulos	Registro del grado o título emitido.	Referencia a graduados, programas y tipos_documento.

3. Abrir el Editor de consultas

1. Ingrese a **https://portal.azure.com** y abra el recurso **gradostitulos_db**.

2. En el menú izquierdo pulse **Editor de consultas (versión preliminar)**.

3. Elija **Autenticación de SQL Server** (1), escriba el **inicio de sesión** (2) y la **contraseña** (3) del administrador.

4. Pulse **Aceptar** (4). Se abrirá un panel con el explorador de objetos y un área para escribir consultas.

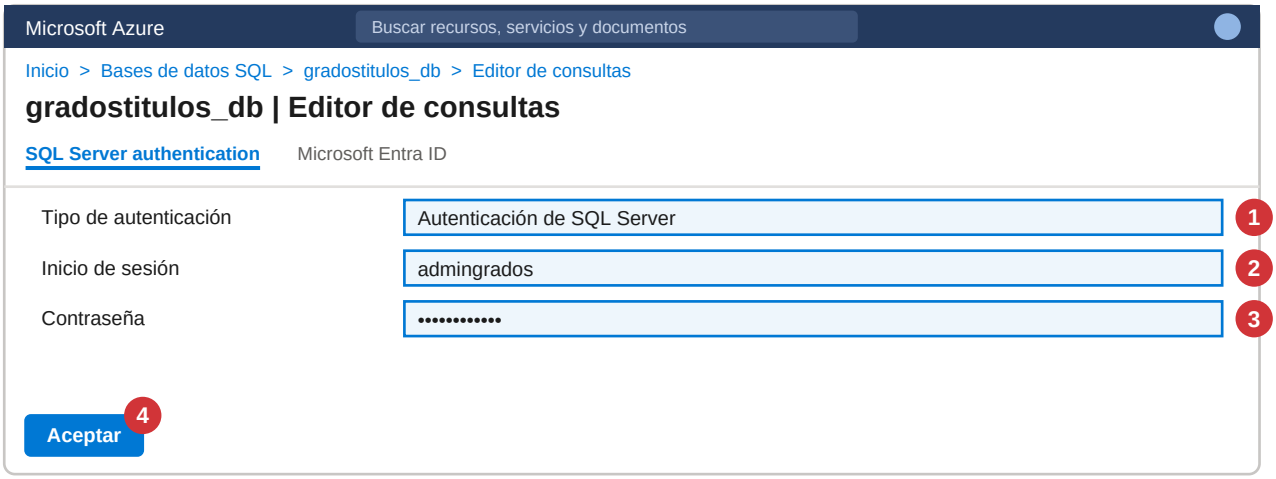

Figura 2. Inicio de sesión en el Editor de consultas.

Si aparece el error *Cannot open server ... Client with IP address ... is not allowed*, agregue su IP en **Redes** del servidor SQL (firewall) y vuelva a intentarlo.

4. Crear las tablas

Las tablas deben crearse en un **orden determinado**: primero las que no dependen de otras (facultades, tipos_documento, graduados), luego las que tienen claves foráneas (programas) y al final la tabla central (grados_titulos).

4.1 Tablas de catálogo

facultades y **tipos_documento** no dependen de ninguna otra tabla. `IDENTITY(1,1)` genera el identificador automáticamente y `UNIQUE` evita nombres repetidos.

```
CREATE TABLE dbo.facultades (
    id_facultad   INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre        NVARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE dbo.tipos_documento (
    id_tipo   INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre    NVARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE
);
```

4.2 Tabla de graduados

Guarda los datos personales. El número de documento es único para no duplicar personas.

```
CREATE TABLE dbo.graduados (
    id_graduado      INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    tipo_doc_ident   NVARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'DNI',
    nro_doc_ident    NVARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE,
    apellidos        NVARCHAR(100) NOT NULL,
    nombres          NVARCHAR(100) NOT NULL,
    fecha_nacimiento DATE NULL,
    correo           NVARCHAR(150) NULL
);
```

4.3 Tabla de programas

Depende de **facultades** mediante una clave foránea (REFERENCES).

```
CREATE TABLE dbo.programas (
    id_programa   INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_facultad   INT NOT NULL REFERENCES dbo.facultades(id_facultad),
    nombre        NVARCHAR(150) NOT NULL,
    nivel         NVARCHAR(30)  NOT NULL   -- Pregrado / Maestria / Doctorado
);
```

4.4 Tabla central: grados_titulos

Referencia a las otras tres tablas. CHECK restringe el estado a VIGENTE o ANULADO y el índice acelera la búsqueda por graduado.

```
CREATE TABLE dbo.grados_titulos (
    id_registro      INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_graduado      INT NOT NULL REFERENCES dbo.graduados(id_graduado),
    id_programa      INT NOT NULL REFERENCES dbo.programas(id_programa),
    id_tipo          INT NOT NULL REFERENCES dbo.tipos_documento(id_tipo),
    nro_diploma      NVARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    nro_resolucion   NVARCHAR(40) NULL,
    fecha_resolucion DATE NULL,
    fecha_emision    DATE NOT NULL,
    estado           NVARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'VIGENTE'
                     CHECK (estado IN ('VIGENTE','ANULADO'))
);

CREATE INDEX ix_gt_graduado ON dbo.grados_titulos(id_graduado);
```

4.5 Ejecutar el script

1. **1.** Pegue el script (puede ejecutarlo completo o tabla por tabla) en el área de consulta (1).
2. **2.** Pulse **Ejecutar** y espere el mensaje **Consulta correcta** (2).
3. **3.** Si el editor ejecuta solo una parte, seleccione todo el texto con **Ctrl + A** antes de pulsar Ejecutar.

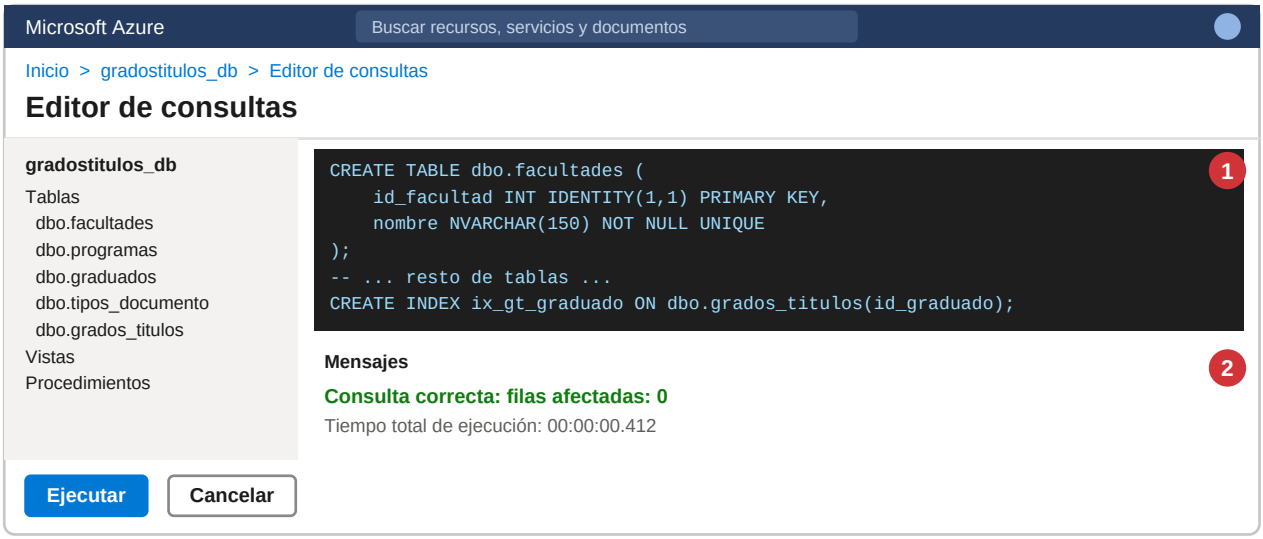

Figura 3. Ejecución del script de creación de tablas.

5. Verificar que las tablas existen

1. En el panel izquierdo actualice el explorador y expanda **Tablas**: deben verse las cinco tablas.
2. Opcionalmente ejecute la consulta de abajo (1) y revise la lista (2).

```
SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_SCHEMA = 'dbo' ORDER BY TABLE_NAME;
```

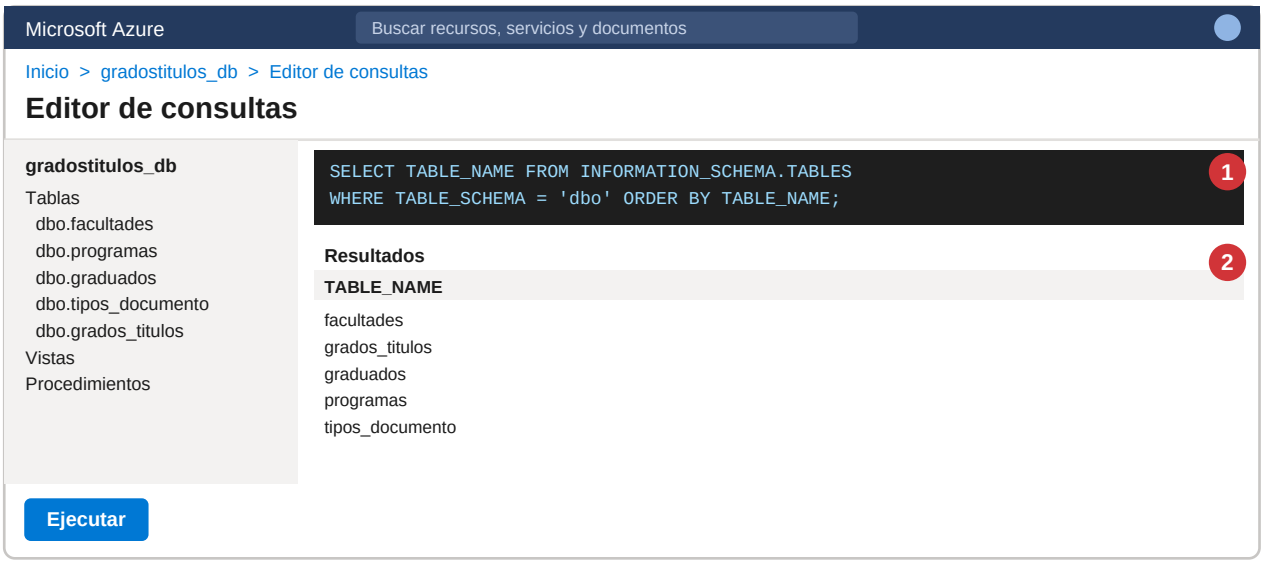

Figura 4. Lista de tablas creadas.

6. Insertar datos de ejemplo

Cargue primero los catálogos y después los registros que dependen de ellos.

```
INSERT INTO dbo.facultades (nombre) VALUES (N'Ingeniería'), (N'Ciencias Contables');

INSERT INTO dbo.programas (id_facultad, nombre, nivel) VALUES
  (1, N'Ingeniería de Sistemas', N'Pregrado'),
  (2, N'Contabilidad', N'Pregrado');

INSERT INTO dbo.tipos_documento (nombre) VALUES
  (N'Bachiller'), (N'Título Profesional'), (N'Maestro'), (N'Doctor');

INSERT INTO dbo.graduados (nro_doc_ident, apellidos, nombres) VALUES
  (N'12345678', N'Quispe Rojas', N'Ana'),
  (N'87654321', N'Torres Vega', N'Luis');

INSERT INTO dbo.grados_titulos
  (id_graduado, id_programa, id_tipo, nro_diploma, nro_resolucion, fecha_emision)
VALUES (1, 1, 1, N'B-2025-0001', N'RES-045-2025', '2025-03-14'),
       (2, 2, 2, N'T-2025-0002', N'RES-112-2025', '2025-06-02');
```

Si intenta insertar un registro en **grados_titulos** con un `id_graduado` inexistente, SQL Server rechazará la operación por la clave foránea: así se protege la integridad de los datos.

7. Consulta de prueba

Una las cuatro tablas para listar cada documento con el nombre del graduado y su programa:

```
SELECT g.apellidos, g.nombres, t.nombre AS documento,
       p.nombre AS programa, d.fecha_emision
FROM dbo.grados_titulos d
JOIN dbo.graduados g       ON g.id_graduado = d.id_graduado
JOIN dbo.tipos_documento t ON t.id_tipo     = d.id_tipo
JOIN dbo.programas p       ON p.id_programa = d.id_programa;
```

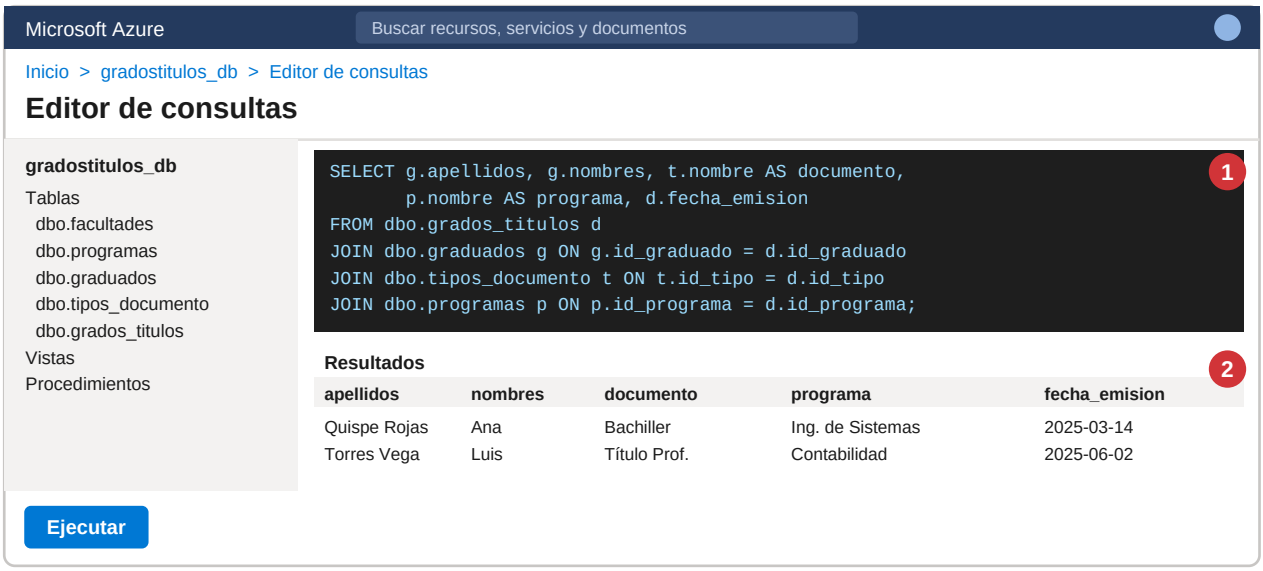

Figura 5. Resultado de la consulta de prueba.

8. Alternativa: crear tablas con el diseñador gráfico

En **Azure Data Studio** o **SSMS** puede crear tablas sin escribir SQL:

1. Conéctese al servidor *sql-grados-titulos-001.database.windows.net* con el administrador.
2. Expanda **gradostitulos_db > Tablas**, haga clic derecho y elija **Nueva tabla** (en SSMS: **Nuevo > Tabla**).

3. Defina las columnas, tipos de datos y marque **Clave principal**.

4. Guarde con **Ctrl + S** y escriba el nombre de la tabla.

5. Para relaciones, use **Claves externas** en el diseñador o ejecute un `ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT`.

9. Buenas prácticas y solución de problemas

- Use nombres en minúsculas y con guion bajo, siempre en plural para tablas y singular para columnas.
- Defina **claves primarias** y **foráneas** desde el inicio para garantizar la integridad.
- Use **NVARCHAR** para texto con tildes o caracteres especiales.
- Guarde el script completo en un archivo `.sql` para recrear la base cuando sea necesario.
- Para eliminar tablas respete el orden inverso: primero **grados_titulos**, luego programas, graduados, tipos_documento y facultades.

Error	Causa probable	Solución
There is already an object named 'xxx'	La tabla ya existe	Elimínela con DROP TABLE o use otro nombre.
Foreign key references invalid table	Orden de creación incorrecto	Cree primero las tablas referenciadas.
Violation of UNIQUE KEY constraint	Valor duplicado (DNI, diploma)	Verifique que el dato no esté ya registrado.
INSERT conflicted with FOREIGN KEY	El id referenciado no existe	Inserte antes el registro padre.
Cannot drop table, referenced by FK	Otra tabla depende de ella	Elimine primero las tablas dependientes.